

书评：《中国区域可持续发展水平及其空间分布特征研究》

****作者：**** 廖志杰、刘岳

****发表：**** 《地理学报》，2000年，第55卷第2期，第139-150页

****DOI：**** 10.11821/xb200002002

****一句话：****

千禧年之际，一个地图学博士和一个计算机制图先驱，把"可持续发展"从口号变成了一组可排序的数字和一张可着色的地图——朴素，但开创性正在于此。

这篇论文做了一件现在看来稀松平常但在2000年并不平凡的事：用数据把"可持续发展"这个抽象概念变成可以衡量、可以比较、可以在地图上着色的东西。

****核心贡献是指标体系。****

作者构建了一个包含人口、资源、环境、经济、社会发展五个维度的综合评价体系，然后对全国各省（市、自治区）的可持续发展水平进行量化排序和空间聚类。最终呈现的是一张中国可持续发展水平的"热力图"——东部沿海高，西部内陆低，中间地带参差不齐。这个空间格局，今天看来仍然是理解中国区域发展差异的基本框架。

****方法上的诚实值得注意。****

论文用的是主成分分析法，这在当时是主流，但作者没有回避一个根本问题：指标选取和权重分配本身就隐含价值判断。"可持续发展水平"不是一个像温度那样客观存在的物理量，你怎么定义它，它就怎么分布。论文的回答方式是尽量多指标、多层次，让数据自己说话——这是一种谦逊，也是一种承认：我们做的是评价，不是测量。

****空间分布的结论不意外但有意义。****

可持续发展水平的东西梯度与经济的东西梯度高度重合，说明2000年的中国，发展本身就是最大的可持续性。落后地区不是"发展过度"导致不可持续，而是"发展不足"连可持续的起点都没到。这个诊断放到二十六年的今天，仍然有效——只是从"发展不足"变成了"发展方式不对"。

****论文的局限也很明显。****

一是数据粒度：省级层面的分析掩盖了省内的巨大差异，广东的珠三角和粤北山区，在一个指标里被平均成了一组数字。二是时间截面：2000年的数据是一张快照，看不到动态趋势。三是指标的时代性：当时没有碳排放约束，没有生态文明的话语体系，"环境"维度更多是传统污染治理，而非气候变化的视角。

****关于作者——以及他们之间发生了什么。****

这里的廖志杰不是北京大学的地热学教授廖志杰——那位同名学者专攻火山与地热，著述《中国的火山温泉和地热资源》。本文的廖志杰是中国科学院地理科学与资源研究所地图学与GIS方向的博士，研究重心是区域可持续发展的空间分析与评价方法。刘岳是他的博士导师，中科院地理所的研究员（1937年生，1962年入所），中国计算机制图与人口地图学的先驱——他主持编制的《中国人口地图集》是周恩来总理的遗愿，获得中科院科技进步一等奖和国家科技进步二等奖，开创了中国应用计算机制图技术的新时期。

同年刘岳主编的《中国人口环境与可持续发展地图集》，第九图组“区域可持续发展”的地图正是廖志杰博士论文成果的空间呈现。2001年出的电子版地图集，也是廖志杰给导师提供的光盘。

但刘岳没有把廖志杰列入作者之列。

这导致师生关系破裂。

一本讲可持续发展的论文，和一本讲可持续发展的地图集，最不可持续的是做它们的人之间的关系。论文合署了两个人的名字，地图集封面只有一个名字。论文里学生排在前面，地图集里学生没有名字。

****二十六年后的重读价值。****

这篇论文是中国区域可持续发展评价研究的早期范例之一。后来无数硕士论文和指标体系都引用了它的框架，但多数只是换了更新的数据跑一遍同样的方法，方法论上的突破反而不多。真正的进展发生在三个方向：一是从省级到市县级的空间精细化；二是从静态评价到动态预测（引用这篇论文的硕士论文甚至加入了趋势预测）；三是从“发展水平”到“发展协调度”——可持续不是一个绝对分数，而是各子系统之间的协调关系。这些后来的延伸，都多少在这篇论文里埋了种子。

两位作者的专业背景也预示了一个方法论上的伏笔：地图学出身的人做可持续发展评价，天然倾向于空间可视化——指标算完之后，最重要的事是把它画在地图上。这在2000年是前沿，在今天已成标准。但“画出来”和“看清楚”之间还有距离：一张省级色阶图告诉你上海和西藏的差距，却不能告诉你差距为什么存在、是否在缩小、以及用什么政策干预。

****署名：大米斗****